

EXERCÍCIOS DE LÓGICA DE PREDICADOS EM SALA

1) Diga quais são os termos, fórmulas atômicas, e subfórmulas que ocorrem nas fórmulas:

- a) $\text{chove} \rightarrow \text{assiste-tv}(\text{Maria})$
- b) $(\exists x) \text{tia}(x, \text{Joana})$
- c) $(\forall x)(\exists y) \text{gosta}(x, y)$
- d) $(\forall x)(\forall y) (\text{gosta}(x, \text{mãe}(y)) \rightarrow \text{gosta}(y, x))$
- e) $(\forall x)((\exists y) \text{ama}(x, y) \rightarrow (\forall z) \text{ama}(z, x))$

2) Expresse em lógica de predicados:

- a) Quem faz exercícios físicos tem melhor qualidade de vida.
- b) Alunos não gostam de fazer provas.
- c) Nem tudo que reluz é ouro.
- d) Pedro sabe programar em qualquer linguagem funcional existente.
- e) Quem conhece Godofredo o adora.
- f) Marcos não tem amigos que gostem de utilizar o sistema operacional SOW.
- g) Nenhum artista assiste a filmes que todas as pessoas que não sejam artistas gostam de assistir.
- h) Não conheço quem não odeie as brincadeiras de Joãozinho.
- i) Quem gosta de Pedrinho não o conhece.
- j) Tudo que sobe, desce.
- k) Nenhum leão é manso.
- l) Todo circo tem palhaço.
- m) Toda pedra preciosa é cara.
- n) Nenhum homem é infalível.
- o) Ninguém gosta de impostos.
- p) Existem impostos que não são bem empregados.

3) Verifique se as sentenças a seguir são equivalentes:

- “Nem toda estrada é perigosa” e “Algumas estradas não são perigosas”.
- “Nem todo bêbado é fumante” e “Alguns bêbados são fumantes”.

4) Para cada fórmula a seguir diga qual é o escopo de cada quantificação e quais são as ocorrências livres e ligadas de todas as variáveis (lembre-se das regras de eliminação de parênteses):

- a) $(\forall y)((\exists z)p(y, z) \rightarrow (\forall x)p(x, y))$
- b) $(\forall x)p(x, a) \vee (\exists y)p(x, y)$
- c) $p(x, 0) \wedge (\forall y)(p(x, y) \rightarrow p(x, +(y, 1))) \rightarrow (\forall y)p(x, y)$
- d) $(\forall x)(p(x) \rightarrow q1(a, f(y))) \rightarrow (\forall y)q2(f(x), y, x)$

5) Determine fórmulas que expressem as proposições a seguir utilizando as seguintes propriedades:

- $arara(x)$: x é uma arara;
- $cv(x)$: x tem cores vivas;
- $pequeno(x)$: x é pequeno;
- $grande(x)$: x é grande;
- $nalto(x)$: x faz ninho em árvores altas.

a) Toda arara tem cores vivas.

b) Nenhum pássaro pequeno faz ninho em árvores altas.

c) Pássaros que não fazem ninho em árvores altas não têm cores vivas.

d) Araras são grandes.